TP1. Les outils d'analyse temporels et stochastiques

I Objectifs

Explorer les outils d'analyses temporels et stochastiques de signal en utilisant Python (NumPy).

1) Visualisation d'un signal.

2) Affichage de l'histogramme d'une variable aléatoire.

3) Calculer les moments temporels et stochastiques d'ordre 1 et 2.

4) Etudier les propriétés de stationnarité et d'ergodicité.

II Preparation

- Reviser les sections 7 ,10 et 12 du cours (variables aléatoires, signaux aléatoires et outils temporels et stochastiques)
- Le fichier `TP1data.npz` contient les signaux utiliser dans le TP. Le télécharger depuis la page *chamilo* du cours.

III Analyse des données ECG

1) Charger et afficher les données ECG en utilisant le code suivant

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
Data =np.load('TP1data.npz')
ECG = Data['x1']
t = Data['t1']
plt.figure(),plt.plot(t,ECG)
plt.title('Signal x1(t):ECG')
plt.xlabel('temps [s]')
plt.ylabel('tension [v]')
plt.show()
```

2) Estimer visuellement les valeurs `min,max` et `moyenne`.

3) Calculer les valeurs `min,max,moyenne` et `puissance` à l'aide des fonctions `ECG.min(),ECG.max()`, `ECG.mean()` et `np.mean(ECG**2)`

4) Comparer la fonction `ECG.var()` et `np.mean(ECG**2)`. Dans quel cas, peut-on sont elles égales ?

5) Afficher le signal x_1 pour $t \in [3,7]$ et mesurer approximativement le durée entre deux pics consécutifs. **Astuce**, utiliser la fonction `I=np.where((t>t1)&(t<t2))` pour obtenir les indices correspondants.

6) Répéter la question précédente pour $t \in [75,79]$. Comparer les deux durées mesurées.

7) Est-ce que le signal précédent est périodique ?

IV Processus aléatoire paramétrique

Nous étudions maintenant le processus aléatoire

$$x_{2_\omega} = A\cos(2\pi f t + \phi_\omega)$$

où $\phi_\omega \sim \mathcal{U}_{[0,2\pi]}$ est une phase aléatoire.

1) Charger les fichiers `x2`$\leftrightarrow x_{2_\omega}$, `t2`$\leftrightarrow t$ et `phi`$\leftrightarrow \phi_\omega$.

2) Tracer les valeurs de ϕ_ω avec `plt.plot(phi)`. Que remarquez-vous ?

3) Afficher l'histogramme à l'aide de `plt.hist()`. Quelle est la densité de probabilité de ϕ_ω ? (La fonction `plt.hist()` fait appelle à la fonction `np.histogram`)

4) Quels sont les paramètres de la densité de `phi` ? Calculer les valeurs d'espérance `phi.mean()` et la variance `phi.var()` et les comparer avec les valeurs théoriques.

5) Superposer la forme de la densité de probabilité théorique de ϕ avec l'histogramme calculer pratiquement.

6) Tracer plusieurs réalisations du signal $x_\omega(t)$. Par exemple, `plt.plot(t2,np.stack((x2[1,:],x2[50,:], x2[120,:]),axis=1))`. Que remarquez-vous ?

7) Calculer une estimation des moments temporels (moyenne et puissance) à l'aide aux fonctions `x2.mean(axis=1)` et `np.mean(x2**2,axis=1)`. Afficher les résultats et les comparer avec les valeurs théoriques (la réponse est dans le cours).

8) Calculer une estimation des moments statistiques (espérance et variance) à l'aide des fonctions `x2.mean(axis=0)` et `np.var(x2,axis=0)`. Afficher les résultats et les comparer avec les valeurs théoriques.

9) Est-ce que le processus précédent est stationnaire ? Est-il ergodique ?

V Processus aléatoire non paramétrique

Nous étudions maintenant un processus aléatoire $x_{3_\omega}(t) \sim \mathcal{N}(5{,}0.25)$

1) Charger le signal `x3`$\leftrightarrow x_{3_\omega}$ et `t3`$\leftrightarrow t$.

2) Afficher plusieurs réalisations du processus x_{3_ω}. Par exemple, `plt.plot(t3,np.stack((x3[1,:], x3[50,:],x3[120,:]),axis=1))`. Que remarquez-vous ?

3) Afficher plusieurs instants du processus x_{3_ω}. Par exemple, `plt.plot(np.stack((x3[:,2],x3[:,75], x3[:,300]),axis=1))`. Que remarquez-vous ?

4) Tracer l'histogramme à un instant de temps (par exemple, `plt.hist(x3[:,5],bins=40)`). Quelle est la densité de probabilité ?

5) Retracer l'histogramme en utilisant l'ensemble des points (`plt.hist(x3.ravel(),bins=80,density=True)`)

6) Superposer la densité théorique avec l'histogramme calculé dans la question précédente.

7) Calculer les moments temporels et statiques d'ordre 1 et 2 et les comparer. Que remarquez-vous ?

8) Est-ce que le processus x_{3_ω} est stationnaire et/ou ergodique ? Justifier !

VI Mesures thermiques

Nous observons plusieurs réalisons de mesure de tension perturbée par un bruit thermique x_{4_omega}.

1) Charger le signal `x4`↔ x_{4_ω} et `t4`.

2) Afficher plusieurs réalisations du processus x_{4_ω}. Par exemple, `plt.plot(t4,np.stack((x4[1,:],x4[50,:],x4[120,:]),axis=1))`. Que remarquez-vous ?

3) Afficher plusieurs instants du processus x_{4_ω}. Par exemple, `plt.plot(np.stack((x3[:,2],x3[:,75],x3[:,300]),axis=1))`. Que remarquez-vous ?

4) Tracer l'histogramme à plusieurs instants de temps (par exemple, `plt.hist(np.stack((x4[:,5],x4[:,400],x4[:,800]),axis=1),bins=40)`). Quelle est la densité de probabilité ?

5) Calculer l'espérance et la variance du processus et les afficher. Que remarquez-vous ?

6) Est-ce que le processus x_{4_ω} est stationnaire et/ou ergodique ? Justifier !

VII Annexe

- **Densités de probabilité** :

$$p(x) = \mathcal{U}_{[a,b]} = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a,b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{1}$$

$$p(y) = \mathcal{N}(m,V) = \frac{1}{\sqrt{2\pi V}} e^{-\frac{(y-m)^2}{2V}} \tag{2}$$

$$\mathbb{M}(y) = m, \qquad \mathbb{M}(y^2) = V + m^2, \qquad \mathbb{E}(y) = m, \qquad \mathbb{E}(y^2) = V + m^2 \tag{3}$$

- **lien ver la documentation de Numpy et Matplotlib**
  - https://numpy.org/doc/stable/
  - https://matplotlib.org/3.6.0/index.html